

新增需求申请单

编号： (此处由信息技术部填写)

类别（请在方框内打勾）： ☐ 1. 软件采购 ☐ 2. 硬件采购 ☒ 3. 功能开发 ☐ 4. 工程及服务	
申请部门：制造部	系统名称（类别为3时必填）：CIM 计算机集成制造系统 Fab6（一科）
申请人员：温浩奇	功能模块（类别为3时必填）：智能派工系统（RTD/DSP）
申请日期：2026-07-24	希望交付日期：2026-07-29
项目简介和必要性分析： 当前 LithoAutoSplitPirun 为逻辑分批，分出的 Pilot 与母批在同一 Foup，跨厂场景下会因同 FOUP Lot Transfer 限制，导致 Pilot 无法及时 Pirun，对产线 WIP 流通造成影响。另外，AutoPirun 只针对满足分批条件的 Lot 自动设置为 Pilot 进行 Pirun，不满足条件的 Lot 会被一直卡控，导致产线许多 Lot OverQtime。因此需将 LithoAutoSplitPirun 由逻辑分批修改为物理分批，并优化 Pilot 选择逻辑。	
项目投资方案比较及效果分析： 改善方案： 将 LithoAutoSplitPirun 由逻辑分批修改为物理分批，并优化 Pilot 选择逻辑。 效果分析： 减少 Lot OverQtime 风险。	
需求内容（可添加附件）： ■ 方案逻辑： 一、RTD 新增逻辑 1. 修改 Report：Central_GetLithoR2RAutoPirunInfo 中的 Pilot 选择逻辑；2. 增加 Report：LithoPiLotAutoDoAdhocSorter；3. Rule 和 Assign 中增加子母批作业同一机台逻辑。 1.Report：Central_GetLithoR2RAutoPirunInfo 部分 对选 Lot 和选片逻辑进行修改。 1.1 Lot 获取	

从 FAB6 和 FAB8 两厂获取待判断 Lot，并进行初步过滤。

1.1.1 Lot 基础信息获取

通过表 fwlot 获取 appid、priority、processingstatus、componentqty 栏位信息；

通过表 fablotext 获取 requiredcapability、runcardid、reticleid 栏位信息；

通过表 fablotcarrierext 获取 carrierkind 栏位信息；

通过 fabinqtimeprocess 获取 RemainQ 栏位信息；

从 UI.RTDCConfig-LITHOLotAssignment-LithoAssignCapability 中获取 LithoCapability。BARCO Capability 为 L-BARCO-L、L-BARCO-S。

1.1.2 基础过滤条件

对拿取的 Lot 执行以下过滤：

（1）基本条件过滤：筛选同时满足 processingstatus='Active' 或 'CrossFabTransferred'、carrierkind='FOUP'、runcardid 为空、requiredcapability 为 LithoCapability、L-BARCO-L 或 L-BARCO-S 的 Lot。

（2）跨厂信息过滤：筛选满足 IsTransferLot=True，或 IsTransferLot≠True 且 processingstatus≠'CrossFabTransferred' 的 Lot。IsTransferLot 指标沿用 istransferlot Macro 判断；本需求不新增 FAB6/FAB8 跨厂资料去重规则。

1.2 获取 Pirun 站点并对 Lot 进一步过滤

获取 Lot 后续站点信息并进一步判断是否符合 AutoPirun 条件。

1.2.1 PirunLoop 信息获取

对通过 1.1 筛选的 Lot，向下 Fetch 20 个站点，获取每个站点的 productname、planname、stage、capability、stepseq、recipeid、STN 信息（Transfer Lot 沿用现有厂别修正规则）。将 Fetch 的站点截取到相同 Stage 最后一道 CD 站点，Lot 当前站点到最后一道 CD 站点之间的区段定义为 PirunLoop。若 Fetch 站点中无 CD 站点，则过滤该 Lot。

1.2.2 其他过滤条件

（1）Litho 站点判断：PirunLoop 中必须存在 capability=LithoCapability 且含有 Reticle 信息的站点；若无则过滤 Lot。

（2）Specify 判断：按 productid、layer、lotid 匹配 r2r_litho_whitelist；命中时沿用现有 Specify Lot 处理。

（3）同 FOUP Pilot 判断：从 rtd_r2r_litho_context_ovlcd 和 rtd_r2r_lot_history 获取 Litho Pilot，若同 FOUP 中已有 Litho Pilot，则过滤 Lot。

（4）FutureHold 判断：从 fabfutureaction 获取 PirunLoop 各站点的 FutureAction；若存在 FutureHold，则

过滤 Lot。

(5) RC 判断: 若 PirunLoop 中存在 RC 站点, 则过滤 Lot。

1.3 R2R 条件判断

获取 Lot 在可作业机台的 R2R 状态, 并判断 Lot 是否存在多路径。

1.3.1 可作业机台获取

获取 1.2 中 Lot 的 Litho 站点。经现有 Transfer Macro 判断后, 若 Lot 在 Litho 站点能够 Transfer, 则同时获取对应工厂的 Litho 机台。

按机台厂别从 rtd_r2r_litho_add_setting 获取 Pi_split_flag 和 pi_splitcnt。若 Lot 不存在 Pi_split_flag='Y' 的可作业机台, 则过滤 Lot。

剩余机台继续经过 EQPStatus、LCC、Capability、Recipe、PPID、Global Reason 判断; 若存在卡控, 则剔除对应机台。

1.3.2 多路径判断

按 Lot+STN+Reticle 维度从 rtd_r2r_litho_context_ovl 和 rtd_r2r_litho_context_cd 匹配 R2R 状态。保留 OVL_Status、CD_Status 属于 PIRUNON、ON、Fixed, 且不存在 R2R Reason 的 Context。

按 Lot 统计有效 Context 数量。若 ContextCount>1, 则判定 Lot 存在多路径并过滤该 Lot。

1.4 选 Lot 规则

按 Context 为 Lot 排序并挑选最优 Lot。

1.4.1 AutoPirun Context 筛选

获取 1.3 过滤后的 Lot 及 Context 信息, 栏位包括 Lot、STN、Reticle、Prod、Layer、Recipe、Pretool、Prereticle、Custom_Context_Value、CD_Status、OVL_Status、Pilot_CD、Pilot_OVL、Pi_split_flag、pi_splitcnt。

筛选 Pi_split_flag='Y', 且 Pilot_CD 为空或 Pilot_OVL 为空的 Context, 作为需要自动 Pirun 的 Context。

1.4.2 Context 内 Lot 排序

获取 Lot 的排序指标:

(1) GapToLitho: Lot 当前站点距 Litho 站点的剩余 Step 数量。

(2) SplitCntMatched: componentqty≥pi_splitcnt 时为 1, 否则为 0。pi_splitcnt 为空、等于 0、小于 0 或大于 25 时使用默认值 4。

(3) RequiredChuckCount: Lot 存在 prelayer 时, 从 r2r_litho_waferhistory 获取 Wafer 的 Chuck 信息; 否则从 fsmaterialassociation 获取 Wafer 的 Slot 信息。C1、C2 各至少 2 片, 或奇数、偶数 Slot 各至少 2 片时为 1, 否则为 0。

(4) BulletLot: 沿用现有逻辑判断 Lot 是否为空扣或空 LP Lot; 是为 1, 否则为 0。

(5) RemainQ: RemainQ 有值且大于 0 时取 Lot 实际剩余 Queue Time; 空值按 9999 h。

(6) KeyLot: quota_applyinfo 中 KeyLot=1 且 Status='CONFIRM' 时为 1, 否则为 0。

按以下优先级对 Lot 排序, 记为 RTDRank:

- ① GapToLitho ASC
- ② SplitCntMatched DESC
- ③ RequiredChuckCount DESC
- ④ BulletLot DESC
- ⑤ RemainQ ASC
- ⑥ KeyLot ASC
- ⑦ lotid ASC (最终 Tie-breaker)

1.4.3 Context 之间排序

Lot 存在多个 Pirun Context 时, 为尽量将使用同一 Reticle 的 Lot 分配到同一机台, 并使不同 Reticle 的 Lot 均衡分配, 需要对 Context 进行排序。

(1) ReticleSTNRank: 按 Reticle+STN 对 Context 分组并获取 ReticleOnSTN。第一轮优先 STN=ReticleOnSTN 的 Context; 后续轮次优先与上一轮已选 Context 属于同一 Reticle+STN 分组的 Context。

(2) ContextCandidateCount: 统计 Context 内当前可选 Lot 数量。

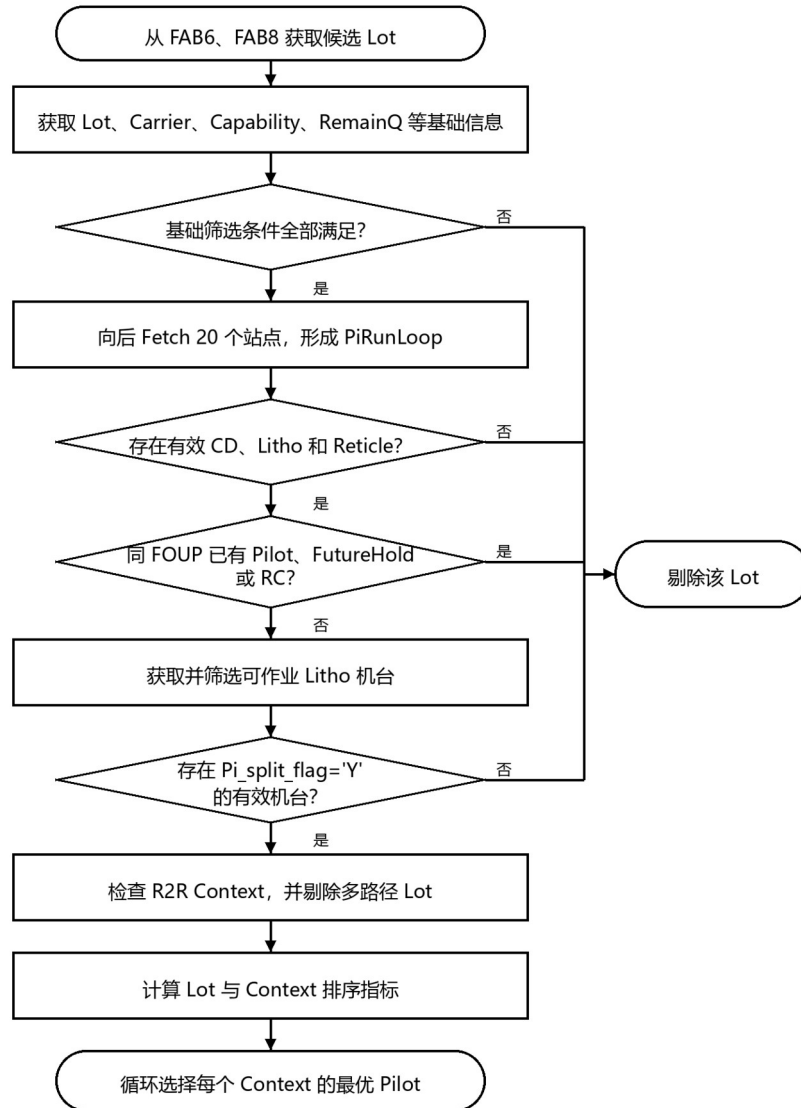
(3) ActualSTNPilotCount: 按 STN 统计已经选择 Pilot 的 Context 数量。

最终按 ReticleSTNRank DESC、ContextCandidateCount ASC、ActualSTNPilotCount ASC、RTDRank ASC 对 Lot+Context 排序。

1.4.4 Context 循环挑选 Pilot

将排序第一的 Lot+Context 固定为已选 Pilot Context, 并剔除与已选 Context 相同的其他 Lot+Context; 更新 ReticleSTNRank、ContextCandidateCount、ActualSTNPilotCount 后进入下一轮, 直至无可选 Context 或无可选 Lot。每个 Context 最多选择一个 Pilot。

图1 RTD 候选筛选与 Pilot 选择流程



1.5 Pilot 选片逻辑

判断 Lot 是否需要整批设为 Pilot；不满足整批条件时，按规则选片进行物理分批。

1.5.1 整批设为 Pilot 场景

以下五项为“或”关系，任一项成立时设置 IsNeedSplit=F，并将整批 Lot 设为 Pilot：

- (1) BulletLot=1 或 KeyLot=1；
- (2) CurCapability=LithoCapability 且 Full(RemainQ)；
- (3) RequiredChuckCount=0；
- (4) SplitCntMatched=0；
- (5) componentqty≤6。

componentqty>0 由上游系统保证，本需求不增加零片判断。

1.5.2 物理分批选片逻辑

不满足 1.5.1 任一条件时，设置 IsNeedSplit=T，并执行物理分批选片。

1.5.2.1 Wafer 分组

(1) Group 层：Wafer ID 1~10 划入 Group1，Wafer ID 11~25 划入 Group2。

(2) SubGroup 层：有 Chuck 信息时，C1 划入 SubGroup1，C2 划入 SubGroup2；无 Chuck 信息时，奇数 Slot 划入 SubGroup1，偶数 Slot 划入 SubGroup2。

(3) GroupRank : Group1+SubGroup1=1 ; Group1+SubGroup2=2 ; Group2+SubGroup1=3 ; Group2+SubGroup2=4。

1.5.2.2 Wafer 排序与选择

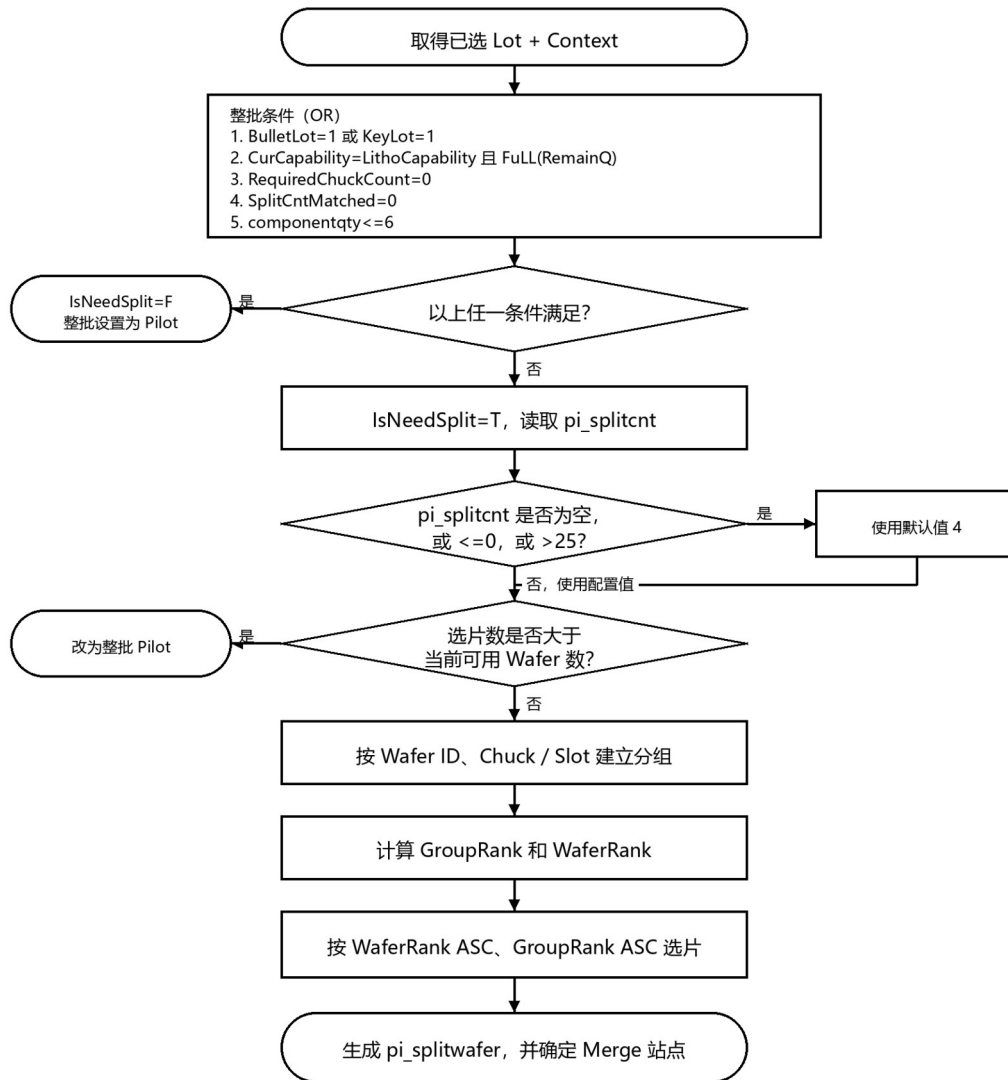
在 Group+SubGroup 内按 Wafer ID 升序编号为 WaferRank，最终按 WaferRank ASC、GroupRank ASC 轮流选片。

pi_splitcnt 为空、等于 0、小于 0 或大于 25 时，使用默认值 4；有效范围为 1~25。若选片数大于 Lot 当前可用 Wafer 数，则不执行物理分批，改为整批 Pilot。选中的 Wafer 记为 pi_splitwafer，物理分批后的子批设置为 Pilot。

1.5.3 Merge 站点设定

若 Lot 存在不包含 SRC 的 ADI 站点，则将第一道符合条件的 ADI 设置为 Merge 站点；否则将最后一道 CD 设置为 Merge 站点。有效 Merge 站点由现有流程保证。

图2 Pilot 整批与物理分批判断流程



1.6 输出 Report

将计算结果存入 Report: Central_GetLithoR2RAutoPirunInfo, 供 AMA 读取执行。

Report 栏位包括: Lot、toolid、productid、layerid、reticleid、prereticle、pretool、custom_context_value、pi_splitwafer、IsNeedSplit、isSTNSite。

保持现有 Report 输出范围和记录方式, 不新增 request_id、generated_time、execution_status、error_code。

2.新增 Report: LithoPiLotAutoDoAdhocSorter

获取需要 TransferFoup 的 Pilot。

2.1 Litho Pilot 拿取

获取需要 TransferFoup 的 Litho Pilot, 判断逻辑如下:

2.1.1 数据获取

从 r2r_litho_context_ovl 获取 ovl_status、pilot；从 r2r_litho_context_cd 获取 cd_status、pilot；从 fwlot 获取 appid、lotttype、priority；从 fabcategorymap 获取 lotttype、category。

2.1.2 筛选判断

筛选 priority<5、category='Production'，且 ovl_status='PIRUNON' 或 cd_status='PIRUNON' 的 Pilot，作为需要 TransferFoup 的 Litho Pilot。

2.2 Transfer FOUP 判断

获取 2.1 中 Litho Pilot 的 Carrier 信息，按 Carrier 从 fwlot 获取所有 Lot，并保留 extrastatus='WaitForJobPrep' 的记录。若 Litho Pilot 同 Carrier 中存在其他 Lot，则该 Pilot 需要 Change Foup。

2.3 Carrier 排序规则

对需要 TransferFOUP 的 Litho Pilot，按 RemainQ ASC、Priority ASC、componentqty DESC、lotid ASC 排序，并根据排序建立 AdhocSorterJob。

2.4 输出 Report

从 AMA.TriggerConfig-WatchDog_LithoPiLotAutoDoAdhocSorter 获取 Switch、Trigger Time Slot、TriggerCount/Time。当 Switch='Y' 且当前时间位于现有 Trigger Time Slot 范围内时，按 TriggerCount/Time 选择 Carrier，并将结果存入 Report: LithoPiLotAutoDoAdhocSorter。栏位包括 Carrier、Pilot、extrastatus、Status、RemainQ、Pieces、Prod、Priority。

3.Rule 中新增卡控逻辑

在 Global Macro 中新增需要 Transfer Foup 的 Litho Pilot 卡控；在 LithoRule 中增加子母批 Run 相同机台的卡控。

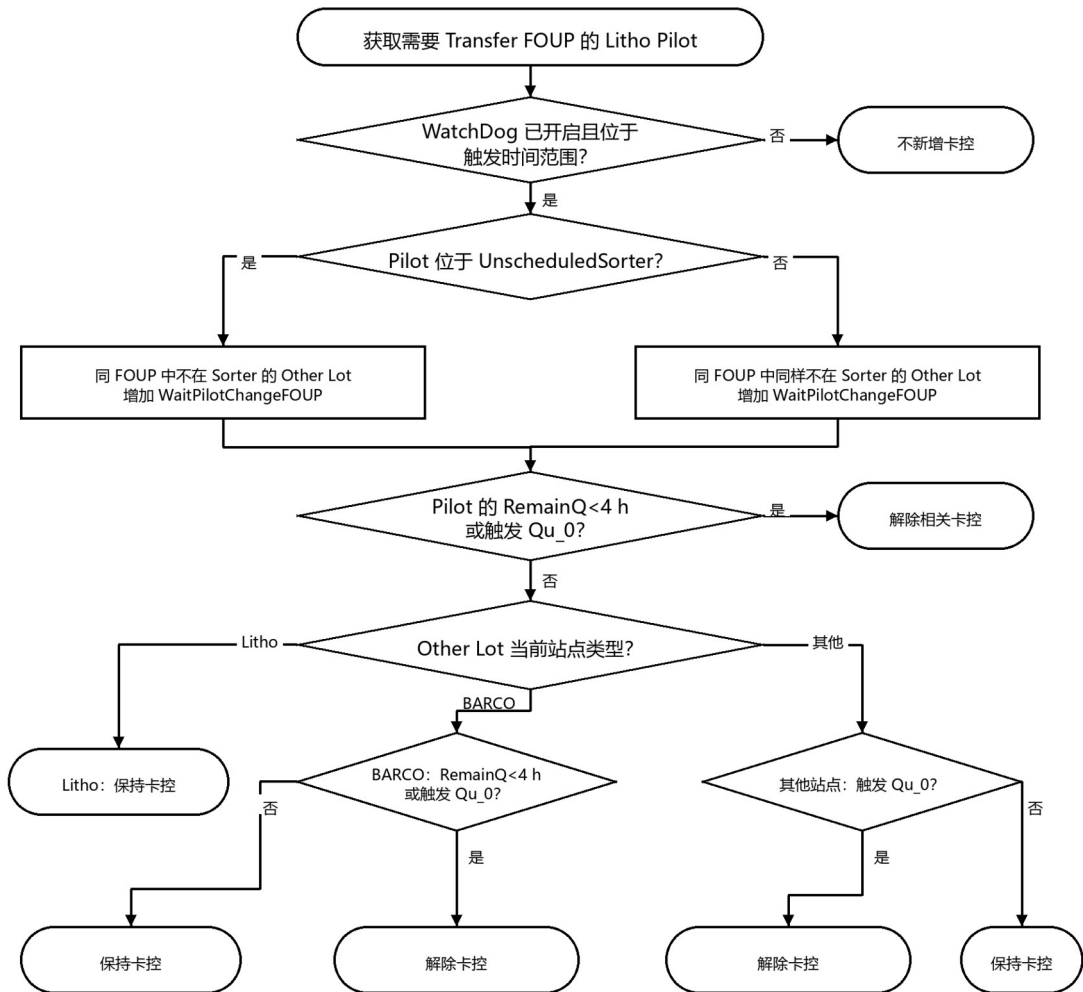
3.1 Global Macro 新增卡控逻辑

拿取 2.1 中的 Litho Pilot。当 WatchDog_LithoPiLotAutoDoAdhocSorter 的 Switch='Y' 且当前时间位于 Trigger Time Slot 范围内时，按以下场景处理：

（1）若 Litho Pilot 位于 AdhocSorter 站点（adhocplannname 包含 UnscheduledSorter），则同 FOUP 中不在 AdhocSorter 站点的 Other Lot 增加 Reason=WaitPilotChangeFOUP。Other Lot 位于 Litho 站点时不解除；位于 BARCO 站点时，RemainQ<4 h 或触发 Qu_0 即解除；位于其他站点时，仅触发 Qu_0 时解除。

（2）若 Litho Pilot 不在 AdhocSorter 站点，则同 FOUP 中不在 AdhocSorter 站点的 Other Lot 增加 Reason=WaitPilotChangeFOUP。Other Lot 的解除规则同（1）；当 Litho Pilot 的 RemainQ<4 h 或触发 Qu_0 时，解除相关卡控。

图3 WaitPilotChangeFOUP 卡控流程



3.2 Litho Rule 新增卡控逻辑

3.2.1 R2RAutoPirunControl 卡控

针对非 Specify Lot, 若 Pi_split_flag='Y', R2R CD 或 OVL Status='PIRUNON', 且 Pilot 不为空, 则增加 Reason=R2RAutoPirunControl; 否则不增加卡控。

3.2.2 Parent&ChildLotNeedRunSameTool 卡控

3.2.2.1 判断 Lot 是否有 Pretool

从 r2r_litho_context_relation 获取 productid、curr_layer、pre_layer; 从 r2r_litho_context_ovl 获取 productid、layerid、pretool。按 productid+pre_layer 获取 curr_layer, 再按 productid+curr_layer 获取 pretool; 仅当 pretool 不为空时继续判断。

3.2.2.2 获取子母批作业机台

通过 fabfutureaction 获取与当前 Lot 存在 FutureMerge 关系的子批或母批 Lot；从 r2r_lot_history 按 lotid+productid+layerid 获取其在待判断 Lot 当前 Layer 的作业机台 toolid，并按实际作业完成时间、记录 ID 降序取最新记录。

3.2.2.3 判断是否需卡控

通过 r2r_litho_whitelist 按 productid、layerid、lotid 判断 Specify Lot。针对非 Specify Lot，若待判断 Lot 的机台与子批或母批作业机台 toolid 不一致，则增加 Reason=Parent&ChildLotNeedRunSameTool；否则按原逻辑判断。

4.LithoAssign 新增卡控逻辑

LithoAssign 增加子母批 Run 相同机台的卡控，并保留原 R2RAutoPirunControl 逻辑。

4.1 R2RAutoPirunControl 卡控

针对非 Specify Lot，若 Pi_split_flag='Y'，R2R CD 或 OVL Status='PIRUNON'，且 Pilot 不为空，则增加 Reason=R2RAutoPirunControl；否则不增加卡控。

4.2 Parent&ChildLotNeedRunSameTool 卡控

逻辑与 LithoRule 一致，pretool 及子批、母批作业机台信息改由 Central 获取。

二、AMA 新增逻辑

根据 Report: Central_GetLithoR2RAutoPirunInfo 执行 Pilot 设置和物理分批，并将 Pilot 传给 R2R；根据 Report: LithoPiLotAutoDoAdhocSorter 执行 TransferFoup。

1. 设置 Pilot

获取 Report: Central_GetLithoR2RAutoPirunInfo 栏位信息：Lot、toolid、productid、layerid、reticleid、prereticle、pretool、custom_context_value、pi_splitwafer、IsNeedSplit、isSTNSite。

1.1 整批设为 Pilot

当 IsNeedSplit=F 时，直接将整批 Lot 传给 R2R。

1.2 物理分批 Pilot

当 IsNeedSplit=T 时，按以下顺序处理。

1.2.1 执行前复核

- (1) 分批 Lot 属于当前执行工厂，即 FAB6 或 FAB8；
- (2) fwlot.extrastatus='WaitForJobPrep'；
- (3) Lot 当前站点的 runcardid 为空；
- (4) Lot 当前 Capability 为 LithoCapability、L-BARCO-L 或 L-BARCO-S；

(5) CarrierKind='FOUP';

(6) Report 中选中的 Wafer 当前仍归属于该 Lot。

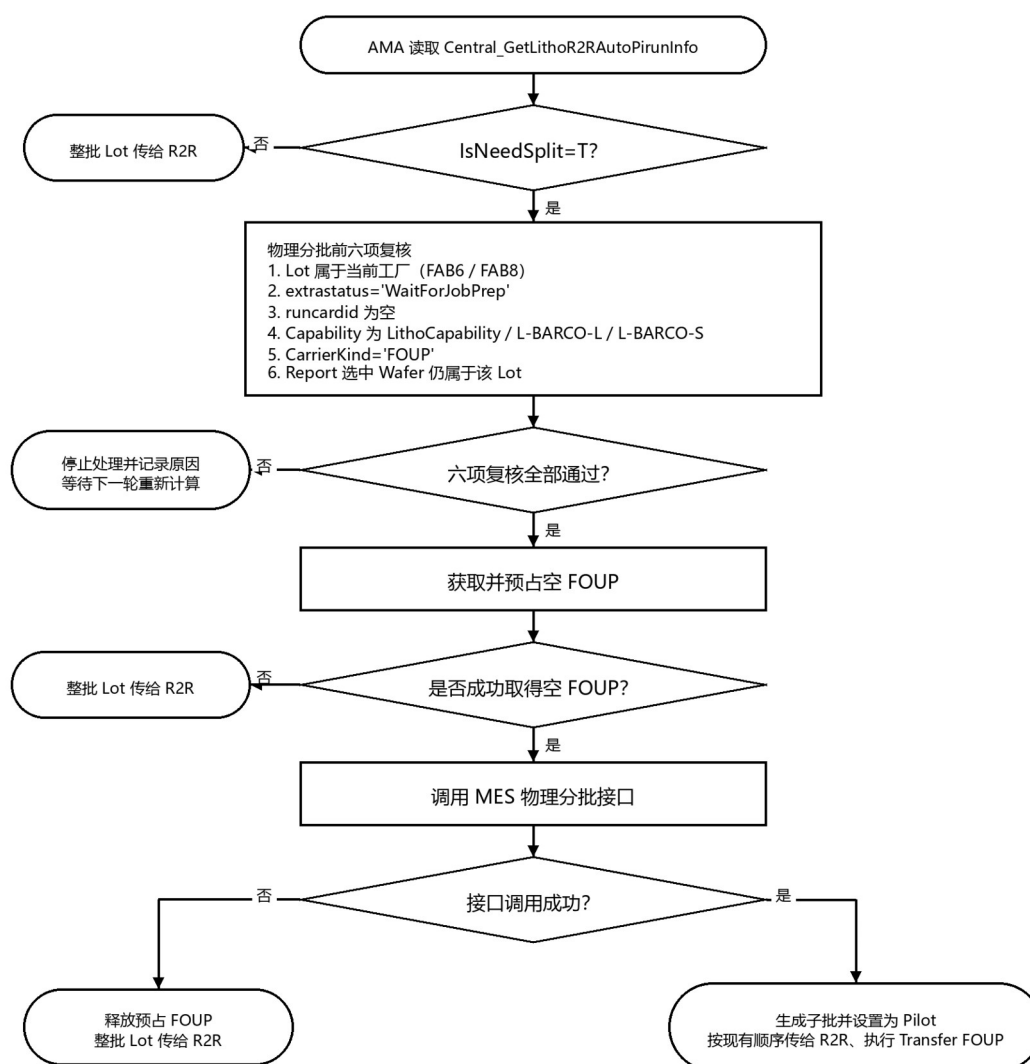
仅检查 Wafer 归属关系，不额外检查 Wafer 状态、Slot 或 Chuck。任一复核项不满足时，停止处理该 Lot，记录失败原因并等待下一轮重新计算，不回退为整批 Pilot。重复物理分批防护沿用现有系统逻辑。

1.2.2 空 FOUP 与 MES 物理分批

六项复核通过后，先获取并预占空 FOUP，再调用 MES 物理分批接口。未取得空 FOUP 时，不执行物理分批，将整批 Lot 传给 R2R。

接口成功时，将 pi_splitwafer 从原 Lot 中分出，生成子批并设置为 Pilot，再按现有顺序传给 R2R、执行 Transfer FOUP。接口失败时，立即释放预占 FOUP，将整批 Lot 作为 Pilot 传给 R2R；IsNeedSplit、pi_splitwafer 的后续处理沿用现有 AMA 逻辑。

图4 AMA 物理分批与回退流程



2. TransferFoup

获取 Report: LithoPiLotAutoDoAdhocSorter 栏位信息，并按顺序调用 MES Transfer FOUP 接口，将 Pilot 导入空 FOUP。若无法取得可用空 FOUP、空 FOUP 数量为 0，或 MES Transfer FOUP 接口失败，则在 AMALog 中记录失败信息；后续继续沿用现有 Adhoc Sorter 流程。

申请部门意见:

日期:

申请部门分管领导意见:

日期:

相关部门意见:

日期:

相关部门分管领导意见:

日期:

信息技术部意见:

日期:

信息技术部分管领导意见:

日期: